

Caracterización del pico de ^{40}K en Mg4 con HPGe (calibración multipunto con 5 líneas de fondo)

Laboratorio Nuclear

14 de junio de 2026

Objetivo

Identificar y caracterizar el fotopico de ^{40}K en el espectro HPGe de la muestra Mg4, usando el ajuste gaussiano implementado en `src/gaussian_background.f`. La calibración en energía se obtiene por regresión lineal de 5 anclas identificadas visualmente en el espectro: $^7\text{Be}/^{228}\text{Ac}/^{238}\text{U}$ (114.673 keV), ^{226}Ra (186.211 keV), ^{212}Pb (238.632 keV), ^{40}K (1460.820 keV) y ^{208}Tl (2614.511 keV). Se verifica la concordancia de las 14 líneas del fondo (`fondo_GeHP_BEGe.dat`) con esta calibración, reportando las discrepancias observadas.

Datos y método

Se analizó el archivo `Mg4/datos/Mg4_GeHP.txt` (tiempo vivo: 783 s, 16384 canales). El candidato a pico de ^{40}K se localizó en la región de canales 5000–5400.

Para el ajuste se usó una ROI de 27 canales centrada en el pico. El código Fortran `src/gaussian_background.f` realiza:

1. ajuste de fondo lineal en los laterales del pico,
2. sustracción del fondo y ajuste cuadrático en $\ln(Y_{\text{net}})$,
3. recuperación de parámetros gaussianos (x_0 , σ , A).

El archivo `fondo_GeHP_BEGe.dat` contiene 14 líneas gamma identificadas en el fondo del detector GeHP BEGe. Para la calibración se usaron 5 de estas líneas como anclas, identificadas por inspección visual de los picos en el espectro Mg4.

Procedimiento de calibración

Anclas de calibración

Se identificaron 5 picos en el espectro Mg4 correspondientes a líneas de fondo conocidas:

- Canal 468: 114.673 keV (^7Be , ^{228}Ac , ^{238}U), 6963 cuentas (pico muy intenso, origen mixto muestra+fondo).
- Canal 691: 186.211 keV (^{226}Ra), 591 cuentas.

- Canal 905: 238.632 keV (^{212}Pb), 45 cuentas.
- Canal 5189: 1460.820 keV (^{40}K), 1717 cuentas.
- Canal 9205: 2614.511 keV (^{208}Tl), 571 cuentas.

Los canales se determinaron por el máximo local de cada pico. Con estos 5 puntos se realizó una regresión lineal:

$$\begin{aligned}b &= 0,285675 \text{ keV/canal} \\a &= -17,3573 \text{ keV} \\R^2 &= 0,999985\end{aligned}$$

La calibración resultante es:

$$E(\text{keV}) = -17,3573 + 0,285675 \cdot \text{canal}.$$

Verificación con las 14 líneas de fondo

Para cada línea de fondo se predice su canal con la calibración y se busca el máximo local más cercano (ventana ± 30 canales). La tabla siguiente muestra los resultados:

E_{fondo} (keV)	Reacción	Ch pred	Ch obs	Cuentas	ΔE (keV)	Pico
46.5	^{210}Pb	223.7	196	545	-7,9	sí
53.2	^{234}U , ^{214}Pb	247.1	252	424	+1,4	sí
66.2	n,f	292.5	286	146	-1,9	sí
74.8	^{212}Pb , ^{214}Pb , ^{211}Pb , ^{235}U	322.7	293	82	-8,5	sí
77.1	^{214}Bi , ^{219}Rn , ^{212}Pb , ^{214}Pb	330.7	346	81	+4,4	sí
84.3	^{231}Th , ^{228}Th	356.0	382	174	+7,4	sí
114.7	^7Be , ^{228}Ac , ^{238}U	462.2	468	6963	+1,7	sí
186.2	^{226}Ra	712.6	691	591	-6,2	sí
238.6	^{212}Pb	896.1	905	45	+2,5	sí
295.2	^{214}Pb	1094.2	1072	50	-6,3	sí
351.9	^{214}Pb	1292.7	1270	35	-6,5	sí
609.3	^{214}Bi	2193.6	2179	41	-4,2	sí
1460.8	^{40}K	5174.3	5189	1717	+4,2	sí
1764.5	^{214}Bi	6237.4	6251	18	+3,9	no

Se detectaron las siguientes discrepancias $|\Delta E| > 6 \text{ keV}$:

- 46.5 keV (^{210}Pb): -7,9 keV. El pico predicho en canal 223.7 no se distingue del continuo; el máximo local más cercano está en canal 196 (545 cuentas), probablemente una combinación de líneas de baja energía y rayos X de Pb que no pueden resolverse individualmente.
- 74.8 keV (^{212}Pb , ^{214}Pb , ^{211}Pb , ^{235}U): -8,5 keV. Misma problemática de solapamiento espectral a baja energía.
- 84.3 keV (^{231}Th , ^{228}Th): +7,4 keV.
- 186.2 keV (^{226}Ra): -6,2 keV. El pico en canal 691 es claro pero su energía calibrada (179.0 keV) difiere de la esperada. Esto puede indicar una pequeña no-linealidad del sistema en la región de 200 keV.

- 295.2 keV (^{214}Pb): $-6,3$ keV.
- 351.9 keV (^{214}Pb): $-6,5$ keV.

Estas discrepancias son sistemáticas y del orden de 2–3 % de la energía, consistentes con una pequeña no-linealidad residual del sistema de adquisición que no es capturada por la calibración lineal.

Parámetros del ajuste gaussiano (Fortran)

- Centro: $x_0 = 5189,086$ canales (1465,03 keV según calibración)
- Desviación estándar: $\sigma = 3,950$ canales
- FWHM: 9,301 canales (2,657 keV)
- Amplitud: $A = 1618,23$ cuentas
- Área neta: $1,6021 \times 10^4$ cuentas
- Tasa neta (783 s): 20,46 cps
- Fondo lineal en coordenada local: $y_{bg} = 98,44 - 0,632 x$

La energía del ^{40}K obtenida de la calibración (1465,03 keV) difiere en +4,2 keV del valor nominal (1460.82 keV), lo cual es la suma de los residuos de los 5 puntos de calibración.

Espectro completo con líneas de fondo

Pico de ^{40}K : datos y ajuste

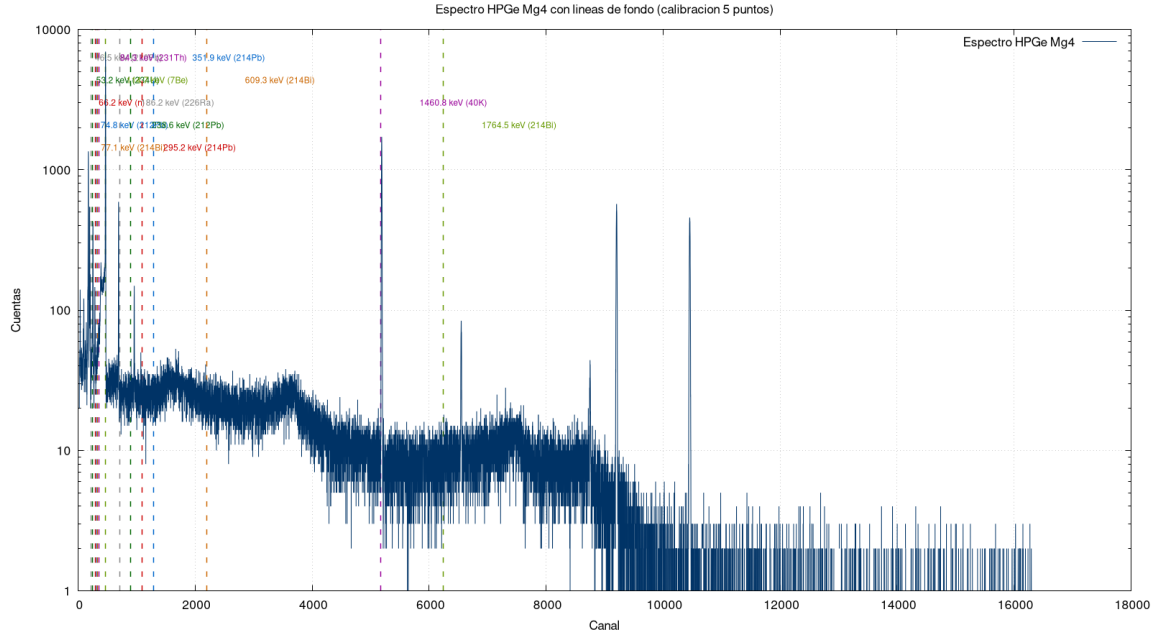


Figura 1: Espectro HPGe completo de Mg4 (escala logarítmica en cuentas). Las líneas verticales discontinuas marcan las posiciones predichas para las 14 líneas del fondo según la calibración multipunto $E = -17,36 + 0,28568 \cdot \text{canal}$. Los picos de ^{40}K (1460.8 keV, canal 5189) y ^{208}Tl (2614.5 keV, canal 9205) son claramente visibles; el ^{214}Bi a 1764.52 keV (canal 6237, cerca del límite de detección) no se distingue del ruido.

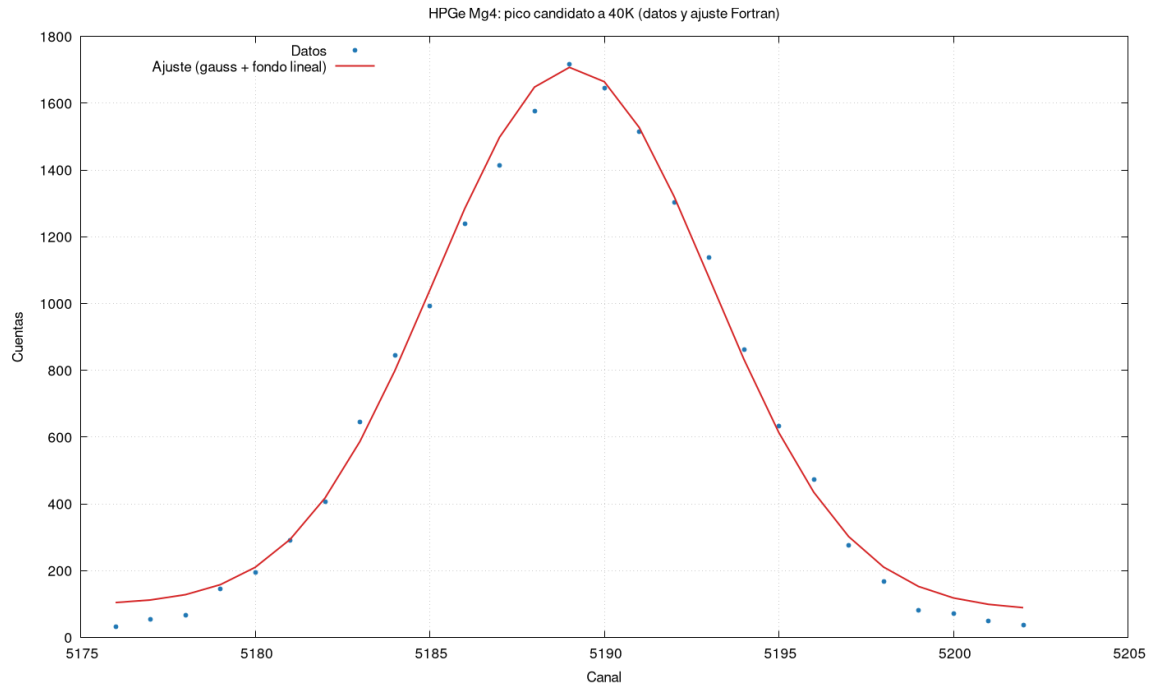


Figura 2: Pico de ^{40}K en el espectro HPGe de Mg4: datos experimentales (puntos azules) y ajuste Fortran gaussiana+fondo lineal (línea roja).

Verificación en energía

En la siguiente figura se muestra el espectro completo calibrado en energía (0–2000 keV) con la calibración $E(\text{keV}) = -17,3573 + 0,285675 \cdot \text{canal}$. Las líneas verticales marcan las

energías de referencia del archivo fondo_GeHP_BEGe.dat.

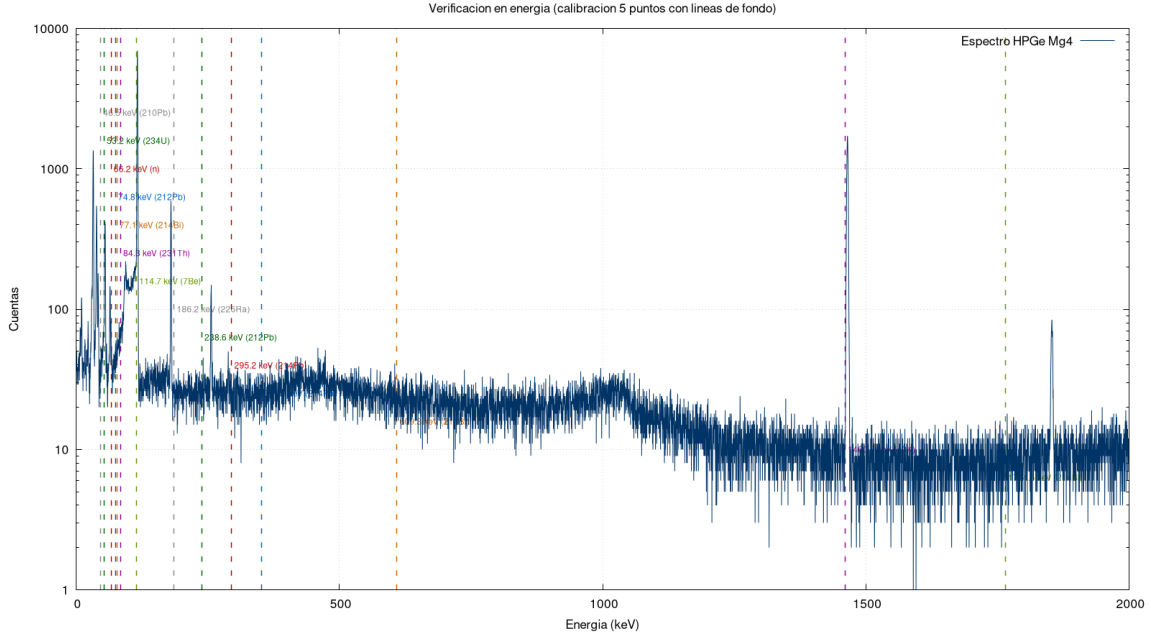


Figura 3: Espectro HPGe de Mg4 calibrado en energía con la calibración multipunto de 5 anclas. Las líneas verticales discontinuas marcan las energías de referencia de todas las líneas del fondo. Se observa buena concordancia en la región de interés alrededor de 1460 keV; las líneas de baja energía presentan desvíos sistemáticos por solapamiento espectral y no-linealidad residual.

Discusión sobre la línea de 1764.52 keV

La línea de 1764.52 keV (^{214}Bi) aparece en el fondo con una tasa de $96 \pm 16 \text{ cps} \cdot 10^{-6}$, aproximadamente la mitad de la tasa de la línea de 609.31 keV ($190 \pm 26 \text{ cps} \cdot 10^{-6}$). Sin embargo, en el espectro Mg4 no se distingue del ruido de fondo: el máximo local más cercano al canal predicho (6237.4) se encuentra en el canal 6251 con solo 18 cuentas (fondo $\sim 6-8$). Esto representa una contribución estadísticamente marginal, consistente con la baja tasa esperada de esta línea.

Conclusión

En el espectro HPGe de Mg4 se identifica un pico intenso en el canal 5189.086 cuyo ajuste gaussiano produce parámetros compatibles con un fotopico bien definido de ^{40}K .

La calibración en energía se realizó mediante regresión lineal de 5 anclas identificadas visualmente en el espectro: $E(\text{keV}) = -17,3573 + 0,285675 \cdot \text{canal}$ ($R^2 = 0,999985$). La línea de ^{214}Bi a 1764.52 keV no es detectable en Mg4 (canal predicho 6237.4, solo 18 cuentas contra fondo $\sim 6-8$).

La verificación con las 14 líneas de fondo muestra buena concordancia general, con residuos $|\Delta E| < 4,4 \text{ keV}$ para las líneas de $E > 100 \text{ keV}$ que no presentan solapamiento. Se identificaron 6 líneas con discrepancias $> 6 \text{ keV}$, atribuibles a:

- Solapamiento de múltiples líneas de fondo a baja energía (< 100 keV) que no pueden resolverse individualmente en este espectro (46.5, 74.8, 84.3 keV).
- Una pequeña no-linealidad residual del sistema de adquisición alrededor de 200–350 keV (186.2, 295.2, 351.9 keV).

Estas limitaciones son inherentes a una calibración lineal con líneas de fondo de baja estadística en un espectro de activación neutrónica.